

FONAMENTS MATEMÀTICS D'ELECTRÒNICA DIGITAL

Índex de conceptes

- Àlgebra de Boole: postulats i teoremes
- Funcions de commutació
- Portes lògiques
- Suma de productes i producte de sumes
- Minterms i Maxterms

Matemàtiques bàsiques per al disseny de sistemes digitals

o

Formulisme matemàtic per operar les funcions de commutació



Àlgebra de Boole

- Desenvolupada per **Georges Boole** al 1847 per problemes de lògica matemàtica
- **Claude Shannon** al 1939 l'aplica per primer cop a funcions de commutació

DEFINICIONS

- **Variable lògica**: variable que pot assolir únicament dos valors $\{(0,1), (L,H), (F,V)\}$
- **Funció lògica**: funció definida amb variables lògiques el resultat de la qual només pot assolir dos valors $\{(0,1), (L,H), (F,V)\}$
- **Àlgebra**: conjunt d'elements, S , format, com a mínim, per dos elements diferents, amb dues operacions internes, suma (+) i producte ($\cdot$) (que anomenarem **suma lògica** i **producte lògic**). Els elements satisfan el principi de substitució.

Àlgebra de Boole

*Satisfà una sèrie de **postulats de Huntington***

- I. La suma i el producte són operacions internes:
 - Si $a, b \in S$
 - i) $(a+b) \in S$
 - ii) $(a \cdot b) \in S$
- II. Existeix un element neutre per a la suma “0” i un element neutre per al producte “1”, tals que:
 - i) $(a+0) = a$
 - ii) $(a \cdot 1) = a$
- III. Les operacions suma i producte són commutatives:
 - i) $a + b = b + a$
 - ii) $a \cdot b = b \cdot a$
- IV. Cada operació és distributiva respecte l'altra:
 - i) $a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c$
 - ii) $a+(b \cdot c) = (a+b) \cdot (a+c)$
- V. Per a tot element de l'Àlgebra, a , existeix un element, $\bar{a}$, anomenat complement d' a , tal que:
 - i) $a + \bar{a} = 1$
 - ii) $a \cdot \bar{a} = 0$
- VI. Existeixen almenys dos elements a i b tals que $a \neq b$

Comparació amb l'Àlgebra dels nombres reals

Si comparem aquests postulats amb els que defineixen l'Àlgebra dels nombres reals podem observar que:

- I. La llei associativa no és un postulat de l'Àlgebra de Boole, es pot deduir a partir dels postulats anunciats.
- II. La propietat distributiva de l'operació (+) respecte a l'operació ($\cdot$) és vàlida en l'Àlgebra de Boole però no en la dels nombres reals
- III. En no haver-hi un element invers additiu o multiplicatiu, no es poden definir les operacions resta lògica i divisió lògica
- IV. El complement d'un element no es pot definir en l'Àlgebra ordinària
- V. Una Àlgebra de Boole pot estar definida per un nombre finit d'elements

Aquí només ens interessa l'exemple més senzill d'Àlgebra de Boole: l'àlgebra de 2 elements $S=\{0,1\}$, amb els operadors: **suma lògica** i **producte lògic** definits com:

A	B	A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

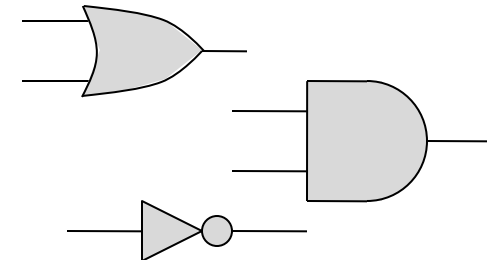
A	B	A·B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Per tal de satisfer el postulat 'v' resulta que: $\overline{0} = 1$ i $\overline{1} = 0$

L'operador **SUMA LÒGICA** rep el nom de funció **OR**

L'operador **PRODUCTE LÒGIC** rep el nom de funció **AND**

L'operador **COMPLEMENT** rep el nom de funció **NOT**



Aquest àlgebra satisfà els següents **teoremes**:

Teorema 0: DUALITAT. Cada propietat o teorema deduïble a partir dels postulats de l'Àlgebra de Boole continua sent vàlid si intercanviem entre si els operadors $(+, \cdot)$ i els elements neutres $\{0, 1\}$ (exemple: si es compleix que $a+0=a$, llavors $a \cdot 1=a$)

Teorema 1:

$$(a) x + x = x, (b) x \cdot x = x$$

Demostració:

$$\begin{aligned} x + x &= (x + x) \cdot 1 && \text{(Postulat IIb)} \\ &= (x + x) \cdot (x + \overline{x}) && \text{(Postulat Va)} \\ &= x + (x \cdot \overline{x}) && \text{(Postulat IVb)} \\ &= x + 0 && \text{(Postulat Vb)} \\ &= x && \text{(Postulat IIa)} \end{aligned}$$

Per dualitat resulta $x \cdot x = x$

Teorema 2: (a) $x + 1 = 1$, (b) $x \cdot 0 = 0$

Demostració:

$$\begin{aligned} x + 1 &= (x + 1) \cdot 1 && \text{(Postulat IIb)} \\ &= (x + 1) \cdot (x + \bar{x}) && \text{(Postulat Va)} \\ &= x + (1 \cdot \bar{x}) && \text{(Postulat IVa)} \\ &= x + \bar{x} && \text{(Postulat IIb)} \\ &= 1 && \text{(Postulat Va)} \end{aligned}$$

Per dualitat resulta $x \cdot 0 = 0$

Teorema 3: (a) $\overline{\overline{x}} = x$

Teorema 4: (a) $x + (y + z) = (x + y) + z$ Propietat associativa
(b) $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$

Teorema 5: (a) $\overline{(x + y)} = \bar{x} \cdot \bar{y}$ De Morgan
(b) $\overline{(x \cdot y)} = \bar{x} + \bar{y}$

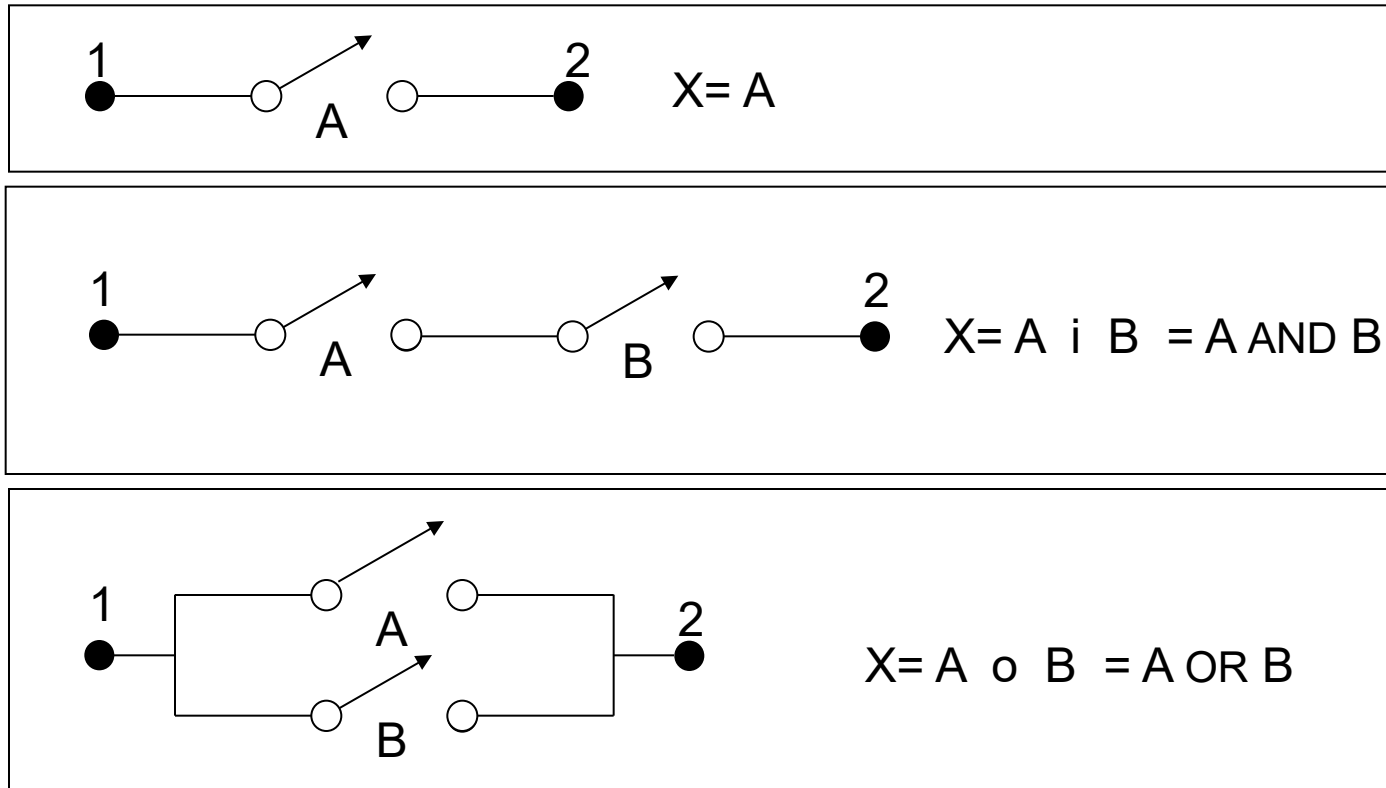
Teorema 6: (a) $x + x \cdot y = x$ Absorció
(b) $x \cdot (x + y) = x$

Molt interessant

L'Àlgebra de Boole s'aplica a les **funcions de commutació** que es poden representar com circuits que contenen *commutadors*, etiquetats amb variables

A=0: Commutador obert
A=1: Commutador tancat

X=0: Circuit obert entre 1 i 2
X=1: Circuit tancat entre 1 i 2



Funció de commutació: aplicació de $\{0,1\}^n$ en $\{0,1\}$, representada com (4 possibilitats !!!):

1 Expressió algebraica: $F(A,B,C) = A \cdot B + \overline{C}$

2 Taula de veritat: per una funció de n variables tenim una columna amb les 2^n combinacions d'1 i 0 que es poden formar i un altre columna amb el valor de la funció per aquestes entrades).

ABC	F
000	1
001	0
010	1
011	0
100	1
101	0
110	1
111	1

3 Verbalització: expressió lingüística

L'alarma sonarà si no hi ha ningú dins i s'obre una finestra, o si s'engega el detector de fums

Funció = sonar l'alarma

variable A = no hi ha algú o si

variable B = s'obre o no la finestra

variable C = no hi ha fum o si

M'he de posar l'abric si fa fred i estic constipat, o ho diu la meva mare

Funció = posar-se l'abric

variable A = fa fred (o fa fred o no fa fred, no puc dir en fa una mica)

variable B = estic constipat o no

variable C = no diu res la mama o si ho diu

han de poder-se representar com funcions binàries !!

- Una funció de commutació no té una representació algebraica única

$$F(A,B,C) = \neg C + \overline{(\neg A + \neg B + \neg C)} + (A \cdot B \cdot \neg C) = A \cdot B + \overline{C}$$

- Dues funcions diferents tenen taules de veritat diferents.

- Per N variables hi ha 2^{2^N} funcions de commutació.
 - Així per a 1 variable tenim 4 funcions possibles
 - Per 2 variables, 16 funcions possibles
 - Per 3 variables, 256 funcions possibles

ABC	F
000	
001	
010	
011	
100	
101	
110	
111	

1 Variable (x)	F ₀ (x)	F ₁ (x)	F ₂ (x)	F ₃ (x)
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

Funcions de dues variables (16 possibles)

A B	F ₀ 0	F ₁ AND	F ₂	F ₃ A	F ₄	F ₅ B	F ₆ XOR	F ₇ OR	F ₈ NOR	F ₉ XNOR	F ₁₀ /B	F ₁₁	F ₁₂ /A	F ₁₃	F ₁₄ NAND	F ₁₅ 1
0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0 1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1 0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1 1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

Funcions més usades:

AND: $F_1(A,B) = A \text{ and } B = A \cdot B = A \& B$

OR: $F_7(A,B) = A \text{ or } B = A + B = A | B$

NAND: $F_{14}(A,B) = /(A \cdot B) = \overline{(A \cdot B)}$

NOR: $F_8(A,B) = /(A + B) = \overline{(A + B)}$

XOR: $F_6(A,B) = A \oplus B$ (or exclusiva) (desigualtat)

XNOR: $F_9(A,B) = /(A \oplus B) = \overline{(A \oplus B)}$ (igualtat)

Totes les funcions poden ser expressades en termes dels operadors AND, OR, i NOT


$$f_2 = A \cdot \overline{B}$$

$$f_4 = \overline{A} \cdot B$$

$$f_{10} = \overline{B}$$

$$f_{11} = A + \overline{B}$$

$$f_{12} = \overline{A}$$

$$f_{13} = \overline{A} + B$$

...

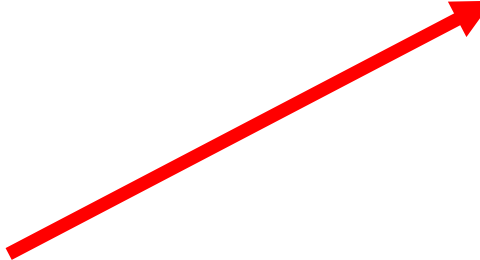
$$f_6 = \overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{B}$$

$$f_9 = A \cdot B + \overline{A} \cdot \overline{B}$$

Conjunt complet d'operadors:

conjunt d'operadors amb els quals es pot especificar qualsevol funció de commutació.

1. AND, OR, NOT
2. NAND
3. NOR

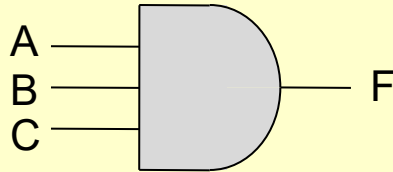


Portes lògiques digitals: Circuits electrònics que realitzen les funcions bàsiques AND, OR, NAND, NOR, XOR, NOT, ...

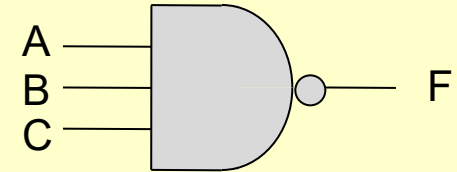
Tenen diversos terminals d'entrada i un de sortida.

Aquests terminals poden assolir un dels dos valors específics 0 o 1.

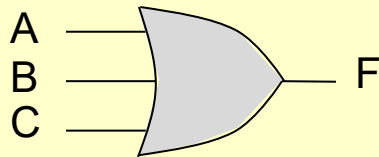
Porta AND: $F=A \cdot B \cdot C$



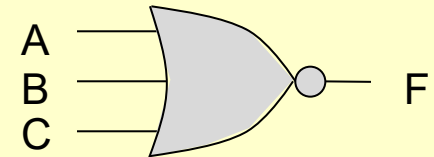
Porta NAND: $F=/(A \cdot B \cdot C)$



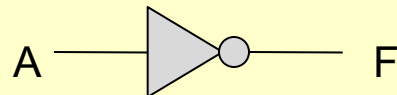
Porta OR: $F=A+B+C$



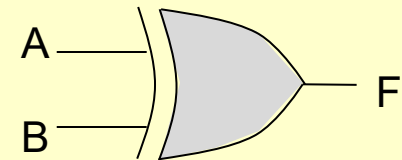
Porta NOR: $F=/(A+B+C)$



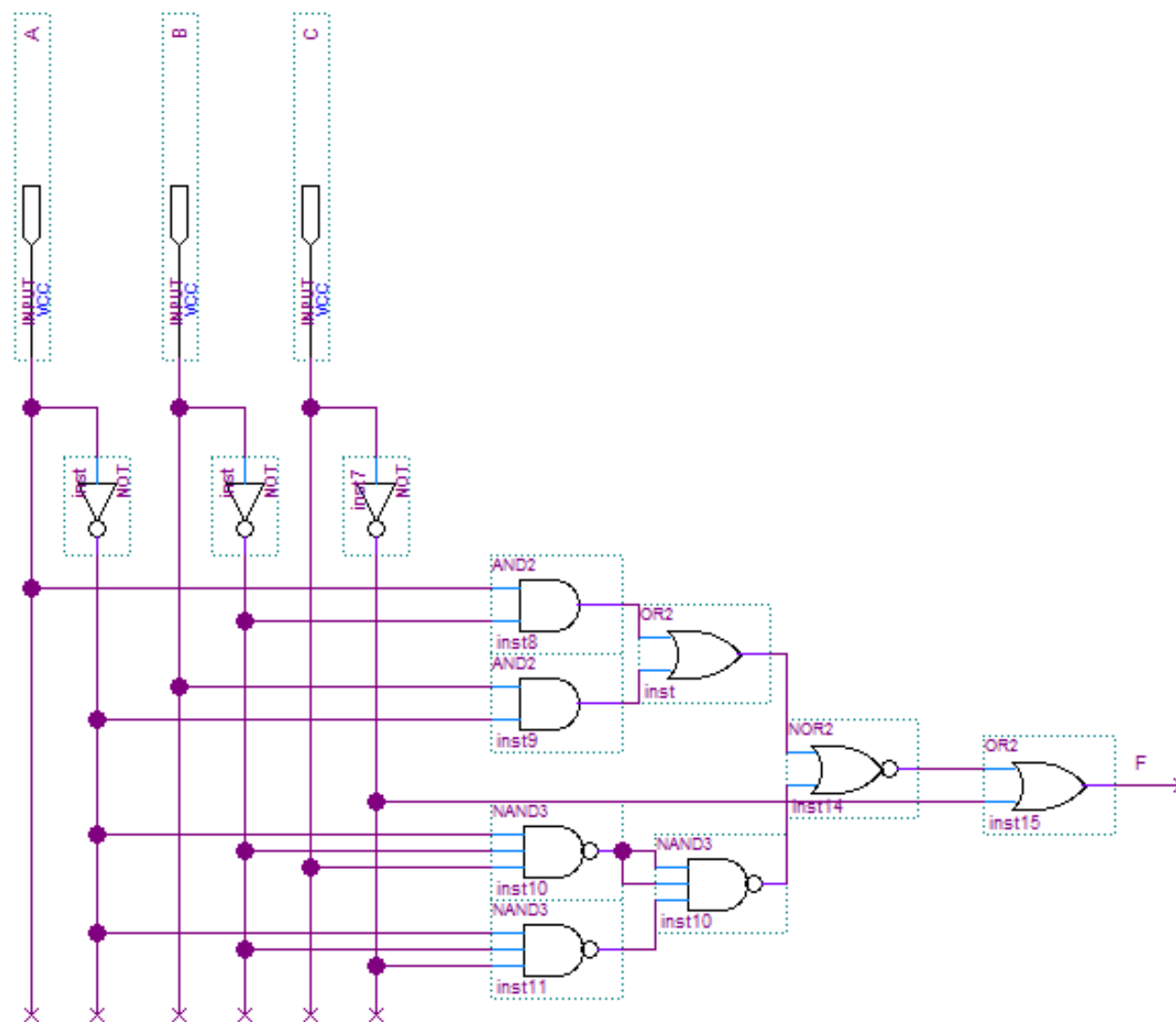
INVERSOR: $F=/A$



Porta XOR: $F=(A \oplus B)$



4 Exemple gràfic de funció de commutació



3 Verbalització

L'alarma sonarà si no hi ha ningú dins i s'obre una finestra, o si s'enrega el detector de fums.

- Funció = sonar l'alarma
- variable A = no hi ha algú o si
- variable B = s'obre o no la finestra
- variable C = no hi ha fum o si

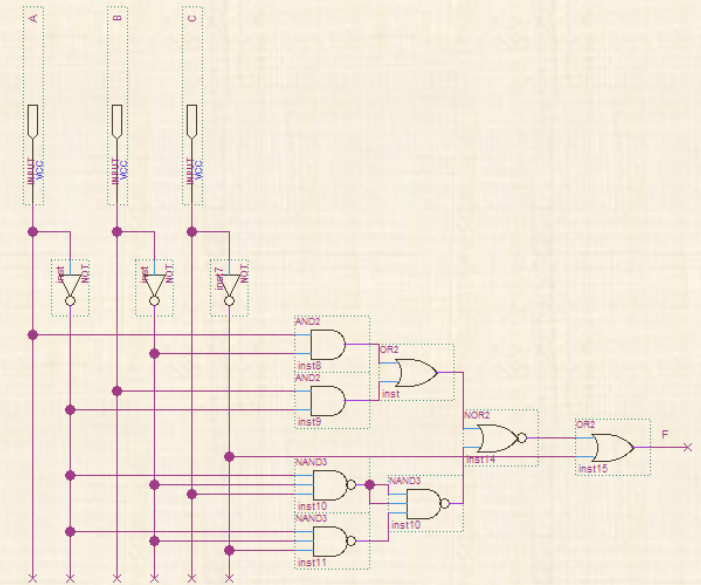
2 Taula de veritat

ABC	F
000	1
001	0
010	1
011	0
100	1
101	0
110	1
111	1

1 Expressió algebraica:

$$F(A,B,C) = A \cdot B + \bar{C}$$

4 Disenany gràfic



Forma estàndard de les funcions lògiques

Literal: variable lògica o el seu complement ($A, \bar{A}, B, \bar{B}, \dots$)

Terme producte: una sèrie de literals relacionats per l'operador lògic AND ($A \cdot \bar{B} \cdot C, \bar{A} \cdot D, \bar{A} \cdot B \cdot \bar{F}, \dots$).

Terme suma: una sèrie de literals relacionats per l'operador lògic OR ($A + \bar{B} + C, \bar{A} + D, \bar{A} + B + \bar{F}, \dots$).

Terme normal o canònic: terme producte o suma que conté **totes les variables** de la funció un sol cop.

Termes adjacents: termes canònics entre els quals només varia el valor d'una variable ($\bar{A} + B + \bar{C}$ i $A + B + \bar{C}$, o, $A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$ i $A \cdot B \cdot \bar{C}$).

Aquestes termes són bàsics per fer simplificacions de funcions.

Suma de productes: tota funció lògica es pot expressar com a suma de termes producte (SOP).

$$f(A, B, C, D) = (A \cdot C + B) \cdot (C \cdot D + \bar{D})$$

$$f = A \cdot C \cdot C \cdot D + A \cdot C \cdot \bar{D} + B \cdot C \cdot D + B \cdot \bar{D} = A \cdot C + B \cdot C \cdot D + B \cdot \bar{D}$$

Producte de sumes: tota funció lògica es pot expressar com a producte de termes suma (POS).

$$f = (A + B) \cdot (C + B) \cdot (C + \bar{D})$$

La implementació de qualsevol funció lògica sempre es pot fer a **dos nivells** com a suma de termes producte (**SOP**) o com a producte de termes suma (**POS**).

Suma estàndard de productes: suma de termes producte on tots són canònics.

$$f = A \cdot C + B \cdot C \cdot D + B \cdot \bar{D} = A \cdot C \cdot (B + \bar{B}) \cdot (D + \bar{D}) + B \cdot C \cdot D \cdot (A + \bar{A}) + B \cdot \bar{D} \cdot (A + \bar{A}) \cdot (C + \bar{C}) =$$

$$A \cdot B \cdot C \cdot D + A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot D + A \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} + A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot \bar{D} + A \cdot B \cdot C \cdot D + \bar{A} \cdot B \cdot C \cdot D + A \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} + A \cdot B \cdot \bar{C} \cdot \bar{D}$$

$$+ \bar{A} \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} \cdot \bar{D}$$

$$f = A \cdot B \cdot C \cdot D + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C \cdot D + A \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} + A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot \bar{D} + \bar{A} \cdot B \cdot C \cdot D + A \cdot B \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} + \bar{A} \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} \cdot \bar{D}$$

Producte estàndard de sumes: producte de termes suma on tots són canònics.

$$f = (A + B + C + D) \cdot (A + B + \bar{C} + D) \cdot (A + B + C + \bar{D}) \cdot \bar{A} + B + C + D \cdot (\bar{A} + B + C + D) \cdot (\bar{A} + B + C + \bar{D}) \cdot (A + \bar{B} + C + \bar{D}) \cdot (\bar{A} + \bar{B} + C + \bar{D})$$

Qualsevol funció de commutació de n variables es pot expressar com a suma estàndard de productes o com a producte estàndard de sumes.

$$f = A \cdot C + B \cdot C \cdot D + B \cdot \bar{D}$$

Taula de veritat

A B C D	f
0 0 0 0	0
0 0 0 1	0
0 0 1 0	0
0 0 1 1	0
0 1 0 0	1
0 1 0 1	0
0 1 1 0	1
0 1 1 1	1
1 0 0 0	0
1 0 0 1	0
1 0 1 0	1
1 0 1 1	1
1 1 0 0	1
1 1 0 1	0
1 1 1 0	1
1 1 1 1	1

Minterm: terme producte canònic que dona un 1 lògic a la funció representada com a suma de productes.

Maxterm: terme suma canònica que dona un 0 lògic a la funció expressada com a producte de sumes.

MINTERMS

$$m_{000} = m_0 \quad 000 \quad \bar{X}_2 \cdot \bar{X}_1 \cdot \bar{X}_0$$

$$m_{001} = m_1 \quad 001 \quad \bar{X}_2 \cdot \bar{X}_1 \cdot X_0$$

$$m_{010} = m_2 \quad 010 \quad \bar{X}_2 \cdot X_1 \cdot \bar{X}_0$$

$$m_{011} = m_3 \quad 011 \quad \bar{X}_2 \cdot X_1 \cdot X_0$$

$$m_{100} = m_4 \quad 100 \quad X_2 \cdot \bar{X}_1 \cdot \bar{X}_0$$

$$m_{101} = m_5 \quad 101 \quad X_2 \cdot \bar{X}_1 \cdot X_0$$

$$m_{110} = m_6 \quad 110 \quad X_2 \cdot X_1 \cdot \bar{X}_0$$

$$m_{111} = m_7 \quad 111 \quad X_2 \cdot X_1 \cdot X_0$$

Combinació que dóna un 1 en S.O.P.

MAXTERMS

$$M_{111} = M_7 \quad 111 \quad \bar{X}_2 + \bar{X}_1 + \bar{X}_0$$

$$M_{110} = M_6 \quad 110 \quad \bar{X}_2 + \bar{X}_1 + X_0$$

$$M_{101} = M_5 \quad 101 \quad \bar{X}_2 + X_1 + \bar{X}_0$$

$$M_{100} = M_4 \quad 100 \quad \bar{X}_2 + X_1 + X_0$$

$$M_{011} = M_3 \quad 011 \quad X_2 + \bar{X}_1 + \bar{X}_0$$

$$M_{010} = M_2 \quad 010 \quad X_2 + \bar{X}_1 + X_0$$

$$M_{001} = M_1 \quad 001 \quad X_2 + X_1 + \bar{X}_0$$

$$M_{000} = M_0 \quad 000 \quad X_2 + X_1 + X_0$$

Combinació que dóna un 0 en P.O.S.

Suma estàndard de productes: suma de termes producte on tots són canònics.

$$f = A \cdot C + B \cdot C \cdot D + B \cdot \bar{D} = A \cdot C \cdot (B + \bar{B}) \cdot (D + \bar{D}) + B \cdot C \cdot D \cdot (A + \bar{A}) + B \cdot \bar{D} \cdot (A + \bar{A}) \cdot (C + \bar{C}) =$$

$$A \cdot B \cdot C \cdot D + A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot D + A \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} + A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot \bar{D} + A \cdot B \cdot C \cdot D + \bar{A} \cdot B \cdot C \cdot D + A \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} + A \cdot B \cdot \bar{C} \cdot \bar{D}$$

$$+ \bar{A} \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} \cdot \bar{D}$$

$$f = A \cdot B \cdot C \cdot D + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C \cdot D + A \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} + A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot \bar{D} + \bar{A} \cdot B \cdot C \cdot D + A \cdot B \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} + \bar{A} \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} \cdot \bar{D}$$

Producte estàndard de sumes: producte de termes suma on tots són canònics.

$$f = (A + B + C + D) \cdot (A + B + \bar{C} + D) \cdot (A + B + C + \bar{D}) \cdot (\bar{A} + B + \bar{C} + \bar{D}) \cdot (\bar{A} + B + C + \bar{D}) \cdot (\bar{A} + \bar{B} + C + \bar{D})$$

$$f(A, B, C, D) = \Sigma_m(4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15)$$

$$= \Pi_M(0, 1, 2, 3, 5, 8, 9, 13)$$

$$f = A \cdot C + B \cdot C \cdot D + B \cdot \bar{D}$$

Taula de veritat

A B C D	f
0 0 0 0	0
0 0 0 1	0
0 0 1 0	0
0 0 1 1	0
0 1 0 0	1
0 1 0 1	0
0 1 1 0	1
0 1 1 1	1
1 0 0 0	0
1 0 0 1	0
1 0 1 0	1
1 0 1 1	1
1 1 0 0	1
1 1 0 1	0
1 1 1 0	1
1 1 1 1	1

A B C	f	
0 0 0	1	
0 0 1	0	
0 1 0	0	
0 1 1	0	
1 0 0	1	
1 0 1	1	
1 1 0	0	
1 1 1	1	

Exemple: tenim un problema verbalitzat que hem passat a la següent taula de la veritat

Les funcions representades com a suma de productes i com a producte de sumes són **complementàries**, els nombres que apareixen a la llista de minterms són els que falten a la llista de maxterms.

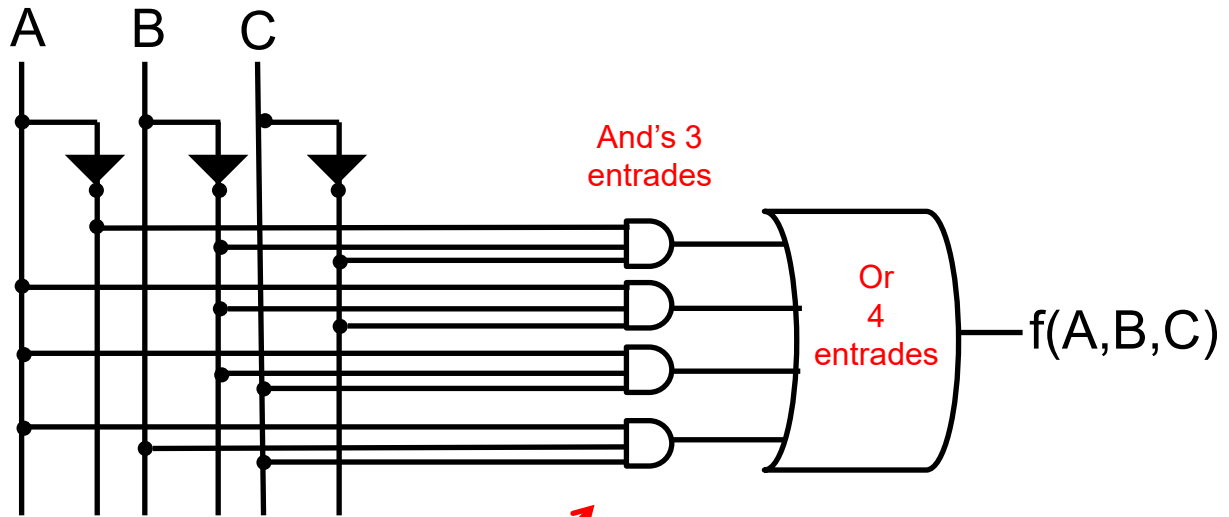


$$f(A,B,C) = \Sigma_m(0,4,5,7) = \begin{matrix} \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} & A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} & A \cdot \bar{B} \cdot C & A \cdot B \cdot C \\ 000 & 100 & 101 & 111 \\ 0 & 4 & 5 & 7 \end{matrix}$$

$$f(A,B,C) = \Pi_M(1,2,3,6) = \begin{matrix} (A + \bar{B} + C) \cdot (A + \bar{B} + \bar{C}) \cdot (A + B + \bar{C}) \cdot (\bar{A} + \bar{B} + C) \\ 010 & 011 & 001 & 110 \\ 2 & 3 & 1 & 6 \end{matrix}$$

A B C	f	Valor decimal del terme
0 0 0	1	0
0 0 1	0	1
0 1 0	0	2
0 1 1	0	3
1 0 0	1	4
1 0 1	1	5
1 1 0	0	6
1 1 1	1	7

Exemple: tenim un problema verbalitzat que hem passat a la següent taula de la veritat



$$f(A,B,C) = \Sigma_m(0,4,5,7) = \begin{matrix} \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} & A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} & A \cdot \bar{B} \cdot C & A \cdot B \cdot C \\ 000 & 100 & 101 & 111 \\ 0 & 4 & 5 & 7 \end{matrix}$$

$$f(A,B,C) = \Pi_M(1,2,3,6) = \begin{matrix} (A + \bar{B} + C) \cdot (A + \bar{B} + \bar{C}) \cdot (A + B + \bar{C}) \cdot (\bar{A} + \bar{B} + C) \\ 010 & 011 & 001 & 110 \\ 2 & 3 & 1 & 6 \end{matrix}$$